

```

options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Establecer semilla aleatoria
set.seed(sample(1:100000, 1)) # Mayor rango para más variantes

# Aleatorizar número total de bolas (N)
N <- sample(8:15, 1)

# Aleatorizar número de bolas del primer color (N1)
# Asegurar que haya al menos 2 bolas del primer color y al menos 2 del segundo
N1 <- sample(3:(N-3), 1) # Asegura N1 >= 3 y N - N1 >= 3

# Calcular número de bolas del segundo color (N2)
N2 <- N - N1

# Aleatorizar número de bolas a extraer (k)
# Asegurar que k sea menor que N y al menos 2
k <- sample(2:min(N-1, 6), 1) # k entre 2 y min(N-1, 6)

# Aleatorizar condición de ganar (al menos m bolas del primer color)
# Asegurar que m sea al menos 1 y menor o igual a k y N1
m <- sample(1:min(k, N1), 1)

# Aleatorizar colores
colores_disponibles <- c("azul", "rojo", "verde", "amarillo", "blanco", "negro", "gris", "morado")
color1 <- sample(colores_disponibles, 1)
colores_disponibles <- colores_disponibles[colores_disponibles != color1]
color2 <- sample(colores_disponibles, 1)

# Aleatorizar términos contextuales
terminos_bolas <- c("bolas", "esferas", "canicas", "balones pequeños")
termino_bolas <- sample(terminos_bolas, 1)

terminos_bolsa <- c("bolsa", "urna", "recipiente", "saco")
termino_bolsa <- sample(terminos_bolsa, 1)

terminos_concurso <- c("concurso", "juego", "experimento", "sorteo")
termino_concurso <- sample(terminos_concurso, 1)

terminos_sacar <- c("sacar", "extraer", "tomar", "seleccionar")
termino_sacar <- sample(terminos_sacar, 1)

terminos_intento <- c("intento", "oportunidad", "vez", "ronda")
termino_intento <- sample(terminos_intento, 1)

terminos_ganar <- c("ganar", "tener éxito", "acertar", "lograr el objetivo")
termino_ganar <- sample(terminos_ganar, 1)

terminos_probabilidad <- c("probabilidad", "posibilidad", "chance", "opción")
termino_probabilidad <- sample(terminos_probabilidad, 1)

terminos_casos_favorables <- c("casos favorables", "resultados deseados", "combinaciones exitosas", "si
termino_casos_favorables <- sample(terminos_casos_favorables, 1)

```

```

terminos_casos_posibles <- c("casos posibles", "resultados totales", "combinaciones totales", "situacion
termino_casos_posibles <- sample(terminos_casos_posibles, 1)

terminos_escoger <- c("escoger", "seleccionar", "elegir", "tomar")
termino_escoger <- sample(terminos_escoger, 1)

terminos_conjunto <- c("conjunto", "grupo", "total", "colección")
termino_conjunto <- sample(terminos_conjunto, 1)

# Calcular el número total de casos posibles (combinaciones de k de N)
casos_posibles_valor <- choose(N, k)

# Calcular el número de casos favorables (suma de combinaciones)
# Esto no es estrictamente necesario para la pregunta, pero se incluye para completar el contexto
casos_favorables_valor <- 0
for (i in m:min(k, N1)) {
  if (k - i <= N2) { # Asegurar que se pueden sacar k-i bolas del segundo color
    casos_favorables_valor <- casos_favorables_valor + choose(N1, i) * choose(N2, k - i)
  }
}

# Definir la opción correcta
opcion_correcta_texto <- paste0(k, " ", termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", N, " ", termino_escoger)

# Generar opciones incorrectas plausibles
opciones_incorrectas_pool <- c(
  paste0(N, " ", termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", N, " ", termino_bolas, "."), # N d
  paste0(k, " ", termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", k, " ", termino_bolas, "."), # k d
  paste0(N1, " ", termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", N, " ", termino_bolas, "."), # N1 d
  paste0(k, " ", termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", N1, " ", termino_bolas, "."), # k d
  paste0(N2, " ", termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", N, " ", termino_bolas, "."), # N2 d
  paste0(k, " ", termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", N2, " ", termino_bolas, "."), # k d
  paste0(m, " ", termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", N, " ", termino_bolas, "."), # m d
  paste0(m, " ", termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", k, " ", termino_bolas, ".") # m d
)

# Eliminar duplicados y la opción correcta del pool de incorrectas
opciones_incorrectas_pool <- unique(opciones_incorrectas_pool)
opciones_incorrectas_pool <- opciones_incorrectas_pool[opciones_incorrectas_pool != opcion_correcta_texto]

# Seleccionar 3 opciones incorrectas al azar
if (length(opciones_incorrectas_pool) < 3) {
  # Si no hay suficientes distractores únicos, generar algunos genéricos
  opciones_incorrectas_seleccionadas <- sample(opciones_incorrectas_pool, length(opciones_incorrectas_pool))
  while (length(opciones_incorrectas_seleccionadas) < 3) {
    opciones_incorrectas_seleccionadas <- c(opciones_incorrectas_seleccionadas, paste0(sample(1:N, 1), termino_bolas, " en un ", termino_conjunto, " de ", N, " ", termino_bolas, "."))
    opciones_incorrectas_seleccionadas <- unique(opciones_incorrectas_seleccionadas)
    opciones_incorrectas_seleccionadas <- opciones_incorrectas_seleccionadas[opciones_incorrectas_seleccionadas != opcion_correcta_texto]
  }
  opciones_incorrectas_seleccionadas <- sample(opciones_incorrectas_seleccionadas, 3) # Asegurar exacta
} else {
  opciones_incorrectas_seleccionadas <- sample(opciones_incorrectas_pool, 3)
}

```

```

# Combinar la opción correcta con las incorrectas y aleatorizar su orden
opciones_todas <- c(opcion_correcta_texto, opciones_incorrectas_seleccionadas)
orden_opciones <- sample(1:4)
opciones_finales <- opciones_todas[orden_opciones]

# Crear el vector de solución (1 para la correcta, 0 para las incorrectas)
solucion <- as.integer(opciones_finales == opcion_correcta_texto)

# Verificar que haya al menos 300 variantes (aproximación)
# N (8 opciones) * N1 (aprox N/2 opciones) * k (aprox 5 opciones) * m (aprox k/2 opciones) * colores (a
# 8 * 5 * 5 * 2 * 56 * ~10^5 >> 300. La aleatorización es suficiente.

# No se requieren tablas TikZ ni gráficas Python para este ejercicio según la imagen.
# Este chunk se deja vacío o se elimina si no se añade ningún elemento visual.

```

Question

En una bolsa hay 11 bolas de igual peso y tamaño, 4 amarillo y 7 azul. Un experimento consiste en sacar, en un solo oportunidad, 4 bolas de la bolsa. La persona tiene éxito si al menos 4 bolas son amarillas. Así, la posibilidad de tener éxito se puede calcular como:

$$\text{posibilidad} = \frac{\text{Número de resultados deseados}}{\text{Número de resultados totales}}$$

El número de resultados deseados se obtiene a partir de la suma de: * El número de formas de elegir 4 bolas amarillas entre las 4 amarillas y 0 bolas azules entre las 7 azules. * ... (y así sucesivamente para $m+1$, $m+2$, ..., hasta $\min(k, N1)$ bolas amarillas)

Para conocer esta posibilidad, se debe calcular, también, el número de formas de elegir:

Answerlist

- 11 bolas en una colección de 11 bolas.
- 4 bolas en una colección de 11 bolas.
- 7 bolas en una colección de 11 bolas.
- 4 bolas en una colección de 4 bolas.

Solution

La posibilidad de un evento se calcula como la división entre el número de resultados deseados y el número de resultados totales.

El número de resultados totales corresponde a todas las posibles combinaciones de 4 bolas que se pueden sacar de la bolsa que contiene un total de 11 bolas.

Por lo tanto, el número de resultados totales se calcula como el número de formas de elegir 4 bolas en una colección de 11 bolas. Esto se representa matemáticamente como una combinación: $C(11, 4) = \binom{11}{4}$.

El valor del número de resultados totales es: 330.

La opción que describe correctamente el cálculo del número de resultados totales es la que indica 4 bolas en una colección de 11 bolas.

Answerlist

- Falso
- Verdadero
- Falso
- Falso

Meta-information

exname: probabilidad_sacar_bolas_combinaciones extype: schoice exsolution: 0100 exshuffle: TRUE
exsection: Probabilidad/Combinaciones